REPORTAŽNA KOLA








COLOUR
AL III
CM.C.R.1




D. SMITH & CO
B.B.C.
TELEVISION
B.B.C.




FOX 31 NEWS


TIMES NOW

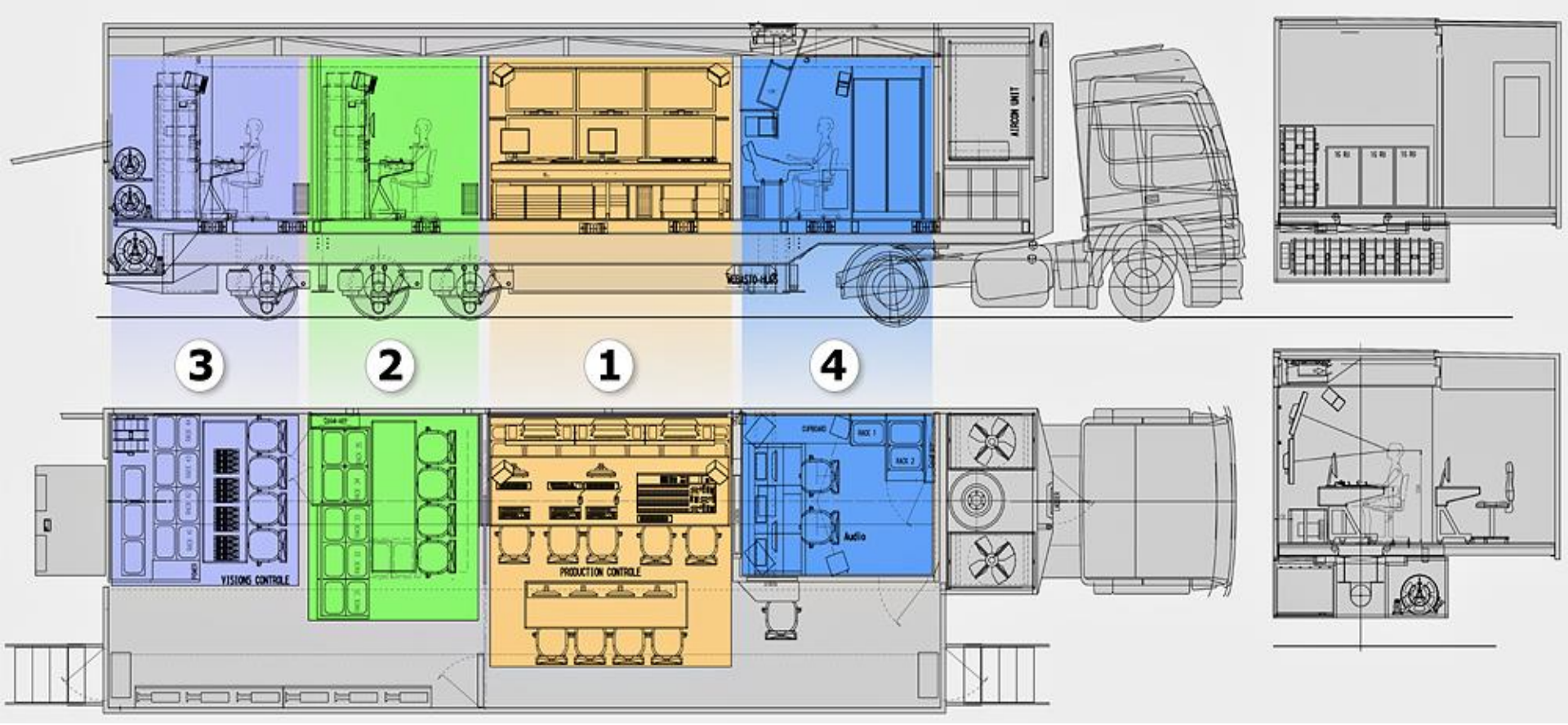

ZDF
GlobalConnect
SONY




CAM2SD
CAM5SD
CAM7SD
SONY







1. Video režija sa delom za slow motion produkciju slike
2. Tehničko vođstvo
3. Ulazno izlazni deo
4. Audio soba







182646638



Tehničko vođstvo

Operator grafike

Režiser

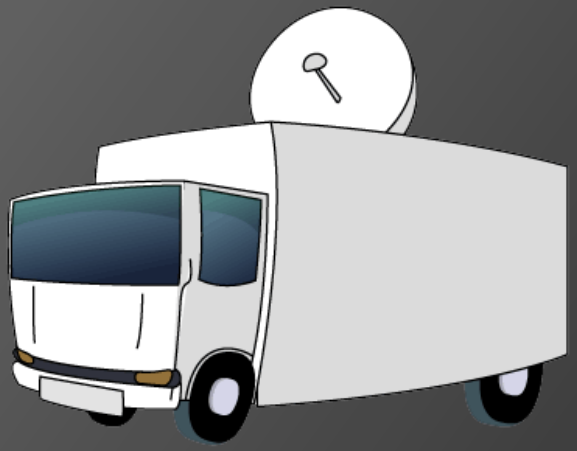
PRODUCENT

Video mikser (Realizator)

Asistent režije

EVS operateri(tejp operateri, magnetoskop operateri ili video serveroperateri)

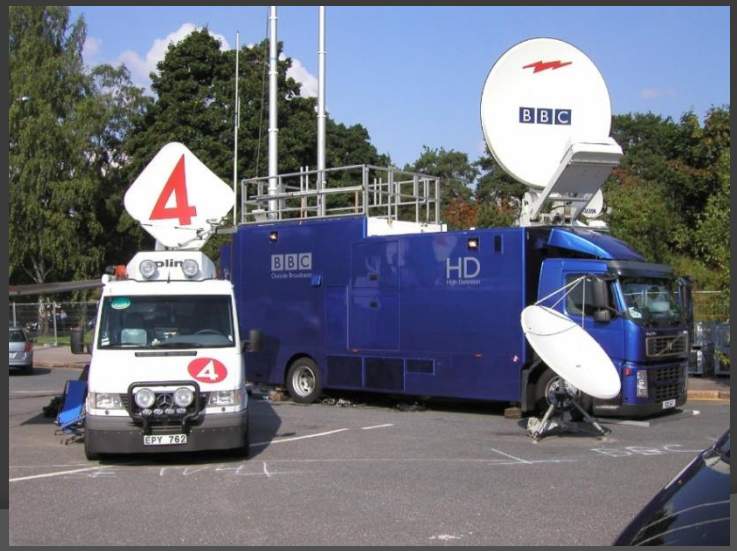
Ton majstor



HDRK 2
REPORTAŽNA KOLA RTS-A




B92
WWW.B92.NET


4
BBC
HD

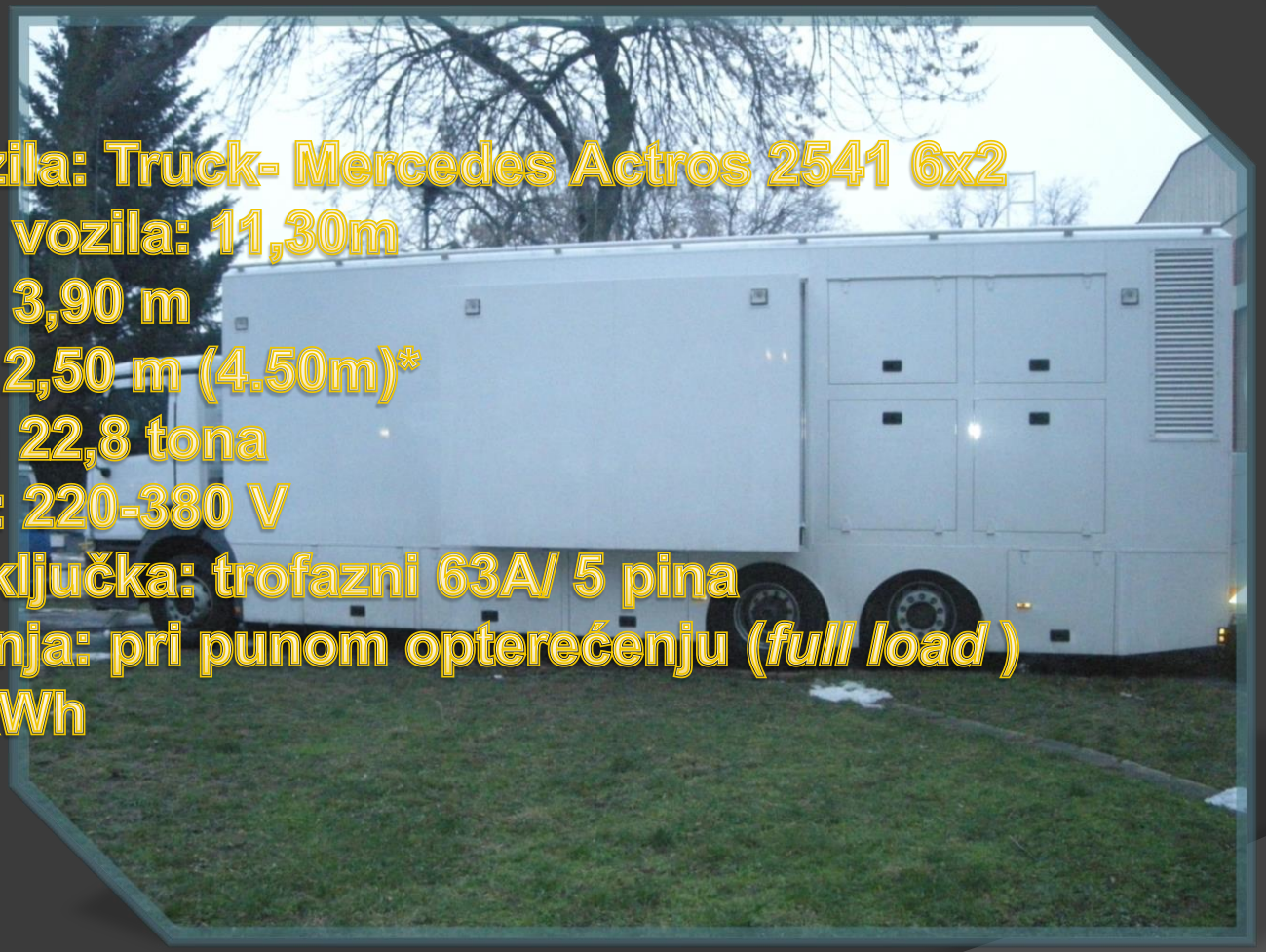

POWER UNIT 5


3
2
1

NAMENA HDRK

- predstavljaju zaokružen mobilni reportažni televizijski sistem
- Svi uređaji koji se nalaze u profesionalnim televizijskim centrima nalaze se i u reportažnim kolima.
- kao direktan prenos, kao odloženi prenos, ili da se iskoriste za snimanje emisije.

HDRK



- Tip vozila: Truck- Mercedes Actros 2541 6x2
- Dužina vozila: 11,30m
- Visina: 3,90 m
- Širina: 2,50 m (4.50m)*
- Težina: 22,8 tona
- Napon: 220-380 V
- Tip priključka: trofazni 63A/ 5 pina
- Potrošnja: pri punom opterećenju (*full load*) cca 20 kWh

HDRK





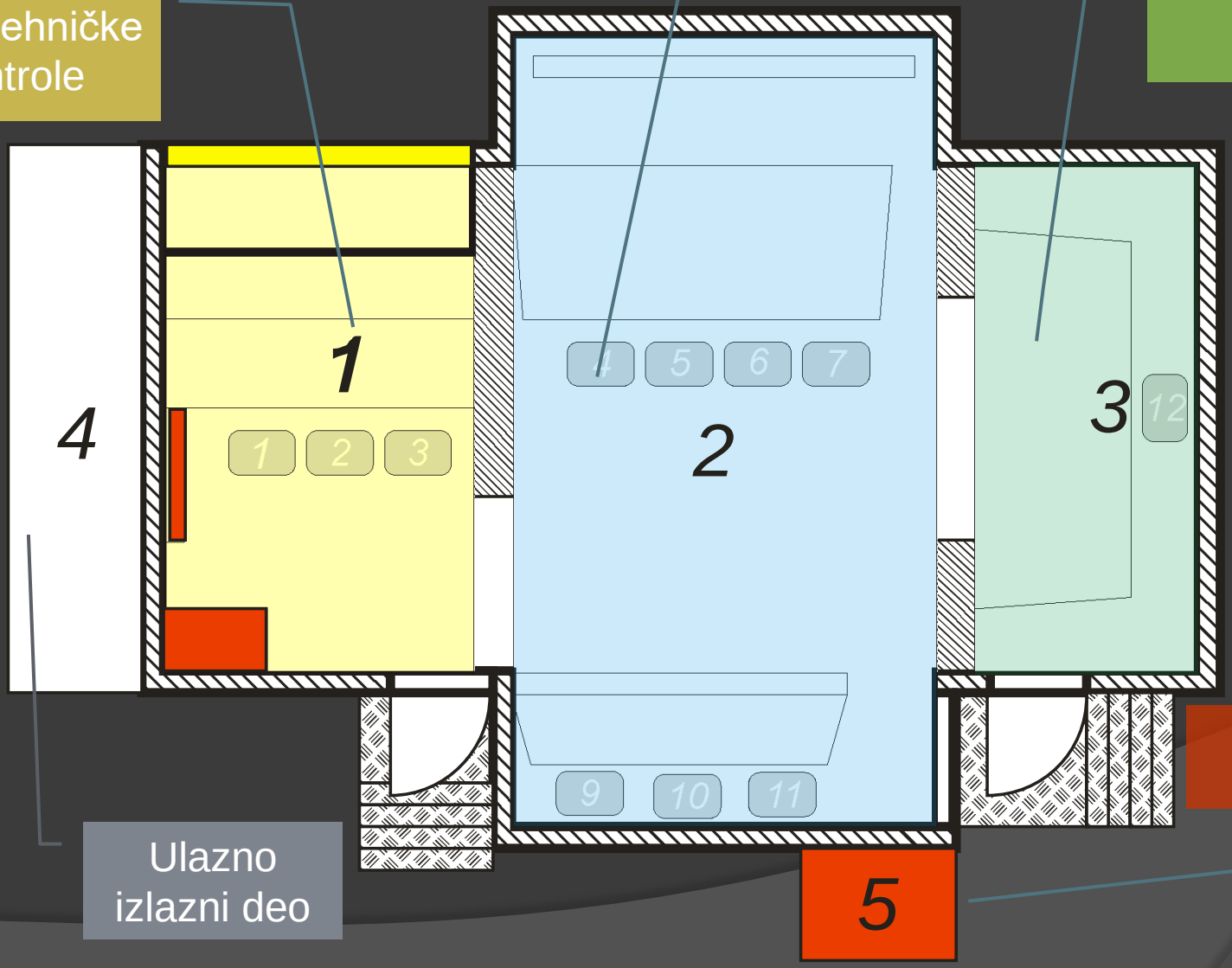


Logičke celine:

Soba tehničke kontrole

Video režija sa odeljenjem za UR

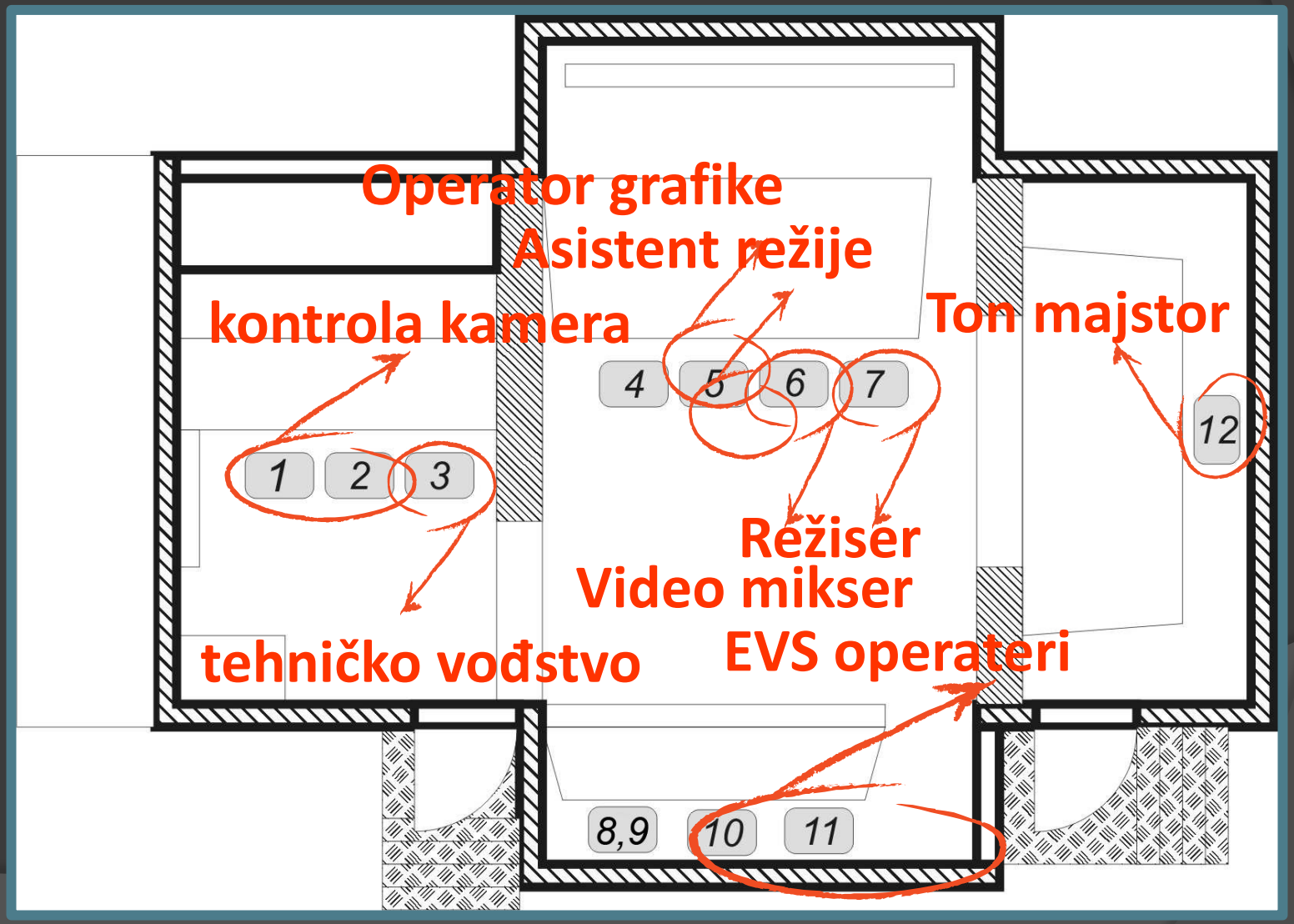
Audio Režija



Ulazno izlazni deo

Naponska jedinica

Osoblje u reportažnim kolima



1. Tehničko vođstvo



•prolaze svi ulazno izlazni signali

•vrši se kontrola i korekcija signala

•vrsi se setovanje i softverska podešavanja svih uređaja pre početka snimanja - preko inženjerskog računara

•Svi uredjaji su povezani u LAN

2. Video režija (sa odeljenjem za usporenu reprodukciju)



Izvori v. signala su:
kamere (1-12),
Magnetoskopi (1-3),
DVD plejeri,
Grafika
EVS video serveri,
razni test signali,
eksterni signali

Interf. i interkomunik. uređaji za sporazumevanje sa:
- tonskom režijom,
- kontrolom kamere i kamerama
- Tehnickim odeljenjem

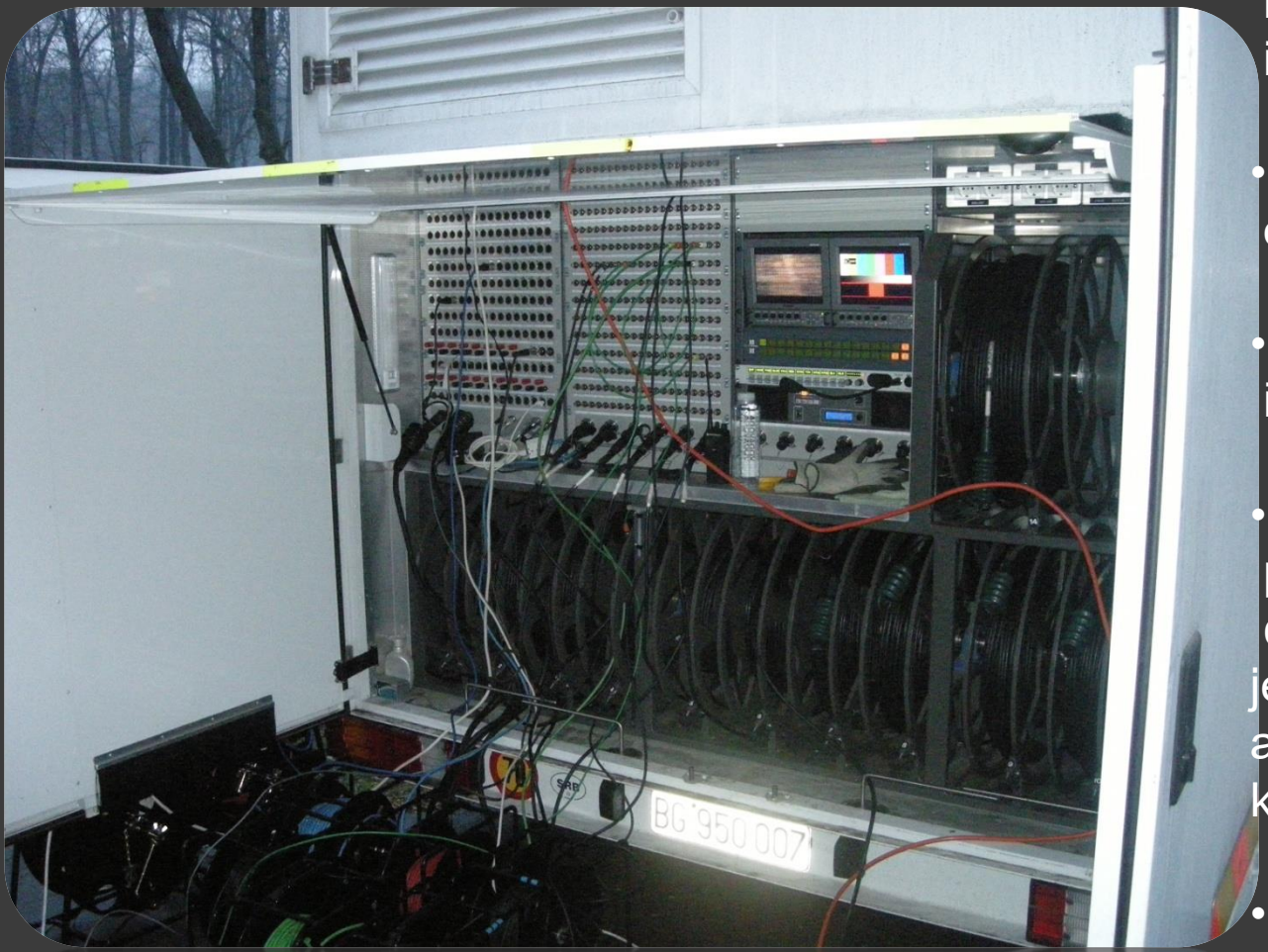
3. Audio režija



- Pro Tools sistem za više kan. snimanje sa 64 kanala

- zvučno je izolovana
- zvuk u 5.1
- Stereo
- mono

4. Ulazno-izlazni deo



- A/V polje na koje su izvedeni svi relevantni ulazi i izlazi svih uređajaja
- Signali iz izvora dolaze preko optičkih ili bakarnih kablova
- šalje se napajanje, povratne informacije i komunikacija.
- motalice sa kablovima koje pokreću elektromotori, merna oprema sa dva monitora, jedan kontrolni matrični panel, audio svičer sa zvučnicima i komunikacioni panel.
- može se izabrati digitalni HD i SD signal sa embedovanim audio sig. u formatu 16:9, embedovani SD u formatu 4:3 i PAL (analogni) takođe 4:3.

5. naponska jedinica





2 UPS po 10KW –
Svi uredjaji se vezuju na istu fazu, na drugu fazu se vezuju opšti potrošači

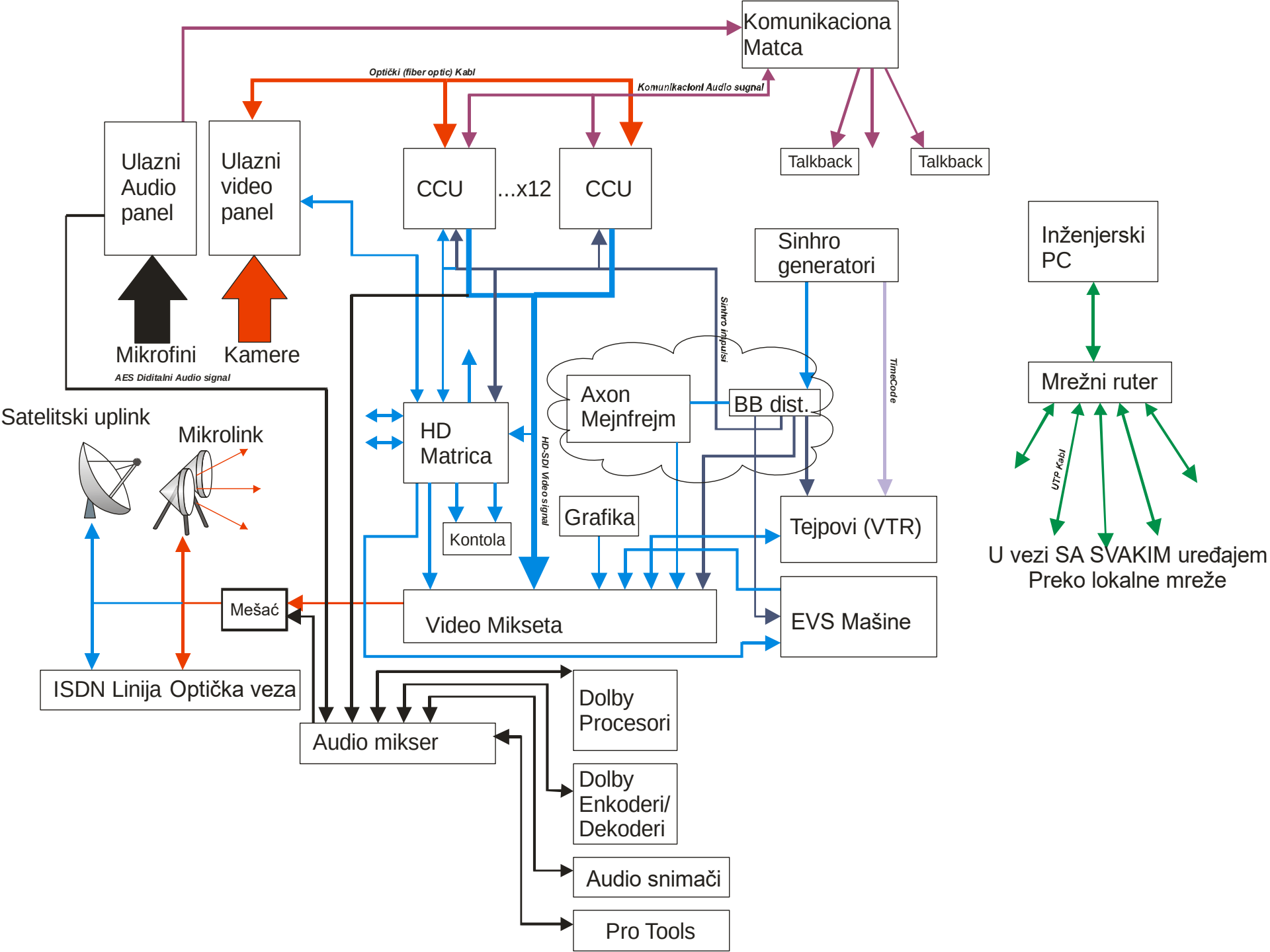
Ekipa HDRK

- Kontrola kamere
- Tehničko vođstvo
- Operater grafike
- Asistent režije
- Video mikser
- Režiser
- EVS operateri
- Ton majstor



Uređaji u reportažnom vozilu

- Uređaje za obradu i distribuciju video signala
- Uređaje za obradu i distribuciju audio signala
- Uređaje za komunikaciju osoblja
- Uređaje za uspostavljanje lokalne kompjuterske (LAN) mreže
- Kontrolno, merne, indikatorske i monitorske uređaje
- Naponski i drugi uredjaji


Komunikaciona Matca
Optički (fiber optic) Kabl
Komunikacioni Audio signal
Talkback
Talkback
Ulazni Audio panel
Ulazni video panel
CCU
...x12
CCU
Sinhro generatori
Inženjerski PC
Mikrofini
Kamere
AES Diditalni Audio signal
Sinhro impulsi
TimeCode
Mrežni ruter
Satelitski uplink
Mikrolink
HD Matrica
HD-SDI Video signal
Axon Mejnfrejm
BB dist.
UTP Kabl
Kontola
Grafika
Tejpovi (VTR)
U vezi SA SVAKIM uređajem
Preko lokalne mreže
Mešać
Video Mikseta
EVS Mašine
ISDN Linija
Optička veza
Dolby Procesori
Audio mikser
Dolby Enkoderi/ Dekoderi
Audio snimači
Pro Tools


МОНИТОР 7“
СЛУШАЛИЦЕ СА МИКРОФОНОМ
ОБЈЕКТИВ
ОПТИЧКИ МОДУЛ 4К
ТЕЛО КАМЕРЕ
СТАТИВ
ОПТИЧКИ КОНВЕРТЕР 4К
ОПТИЧКИ МОДУЛ 4К
КОНТРОЛА КАМЕРЕ
АУДИО И ВИДЕО КОМУНИКАЦИЈА

JVC GY-HM790E



GY-HM790E

- TRI 1/3 INČA CCD ČIPA, CANON OBJEKTIV 14x OPTIČKI ZUM
- SNIMA NA SDHC KARTICE U HD-SD FORMATIMA, PREKO ADAPTERA SNIMA I NA SxS KARTICE
- **MOV, MP4, DV AVI** FAJL FORMATI SPREMNI ZA MONTAŽU U **NLE SOFTVERIMA**
- 1920x1080,1280x720,720x576 PROGRESIV, INTERLEJS
- **IZLAZ:** HD SDI, KOMPOZITNI, KOMPONENTNI
- **ULAZ:** REF IN,

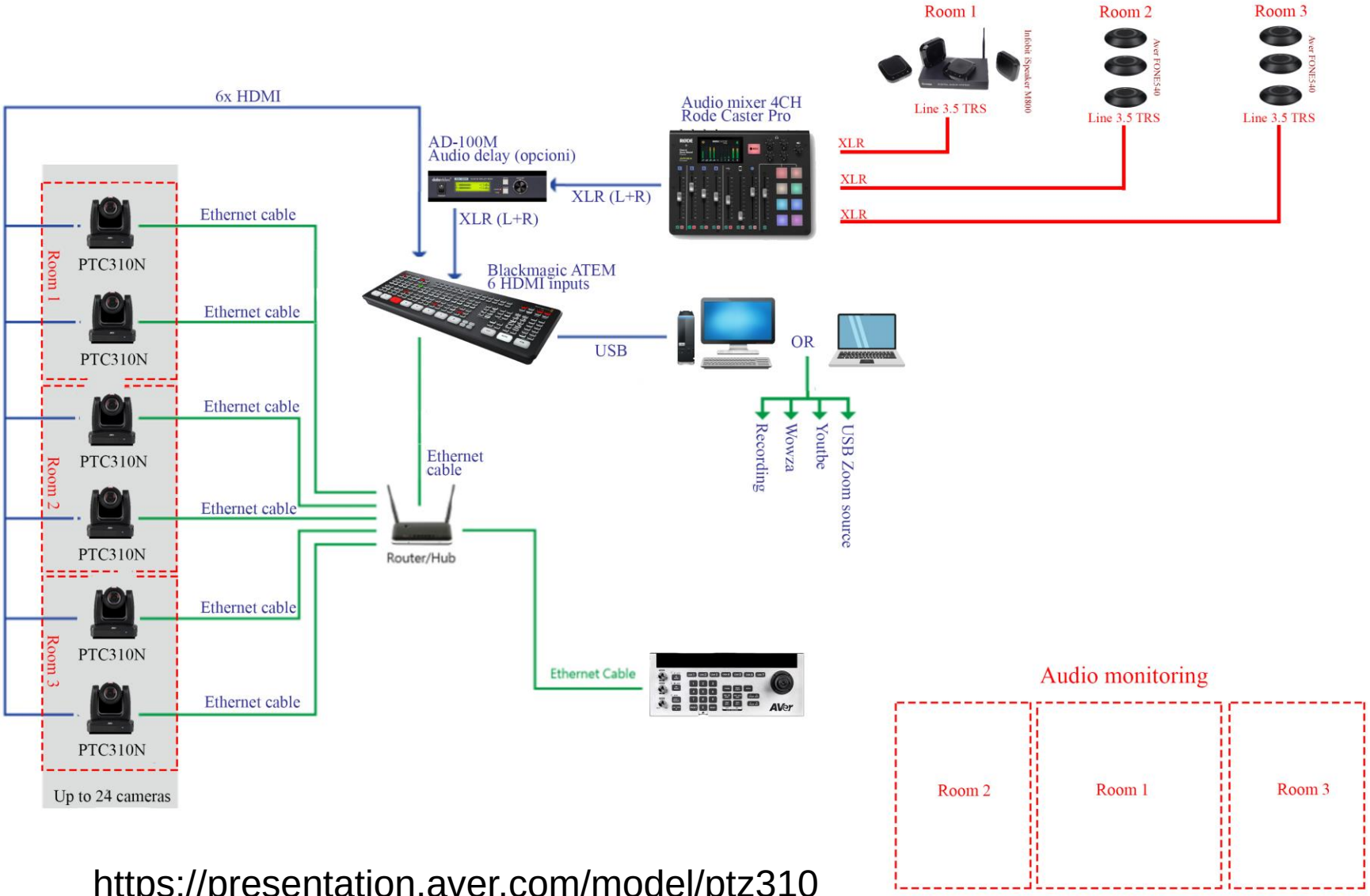




Kamere - kamerni lanac

- Studijska kamera (kamerni lanac) sastoji se od više komponenti
- Objektiv
- Glava kamere
- Viewfinder
- Adapter za (multikor, triaks, optika)
- Stativ/kran
- Bazna stanica (CCU, kontrolna jedinica)
- RCP, OCP – kontrolni panel





https://presentation.aver.com/model/ptz310

GoPro kamere

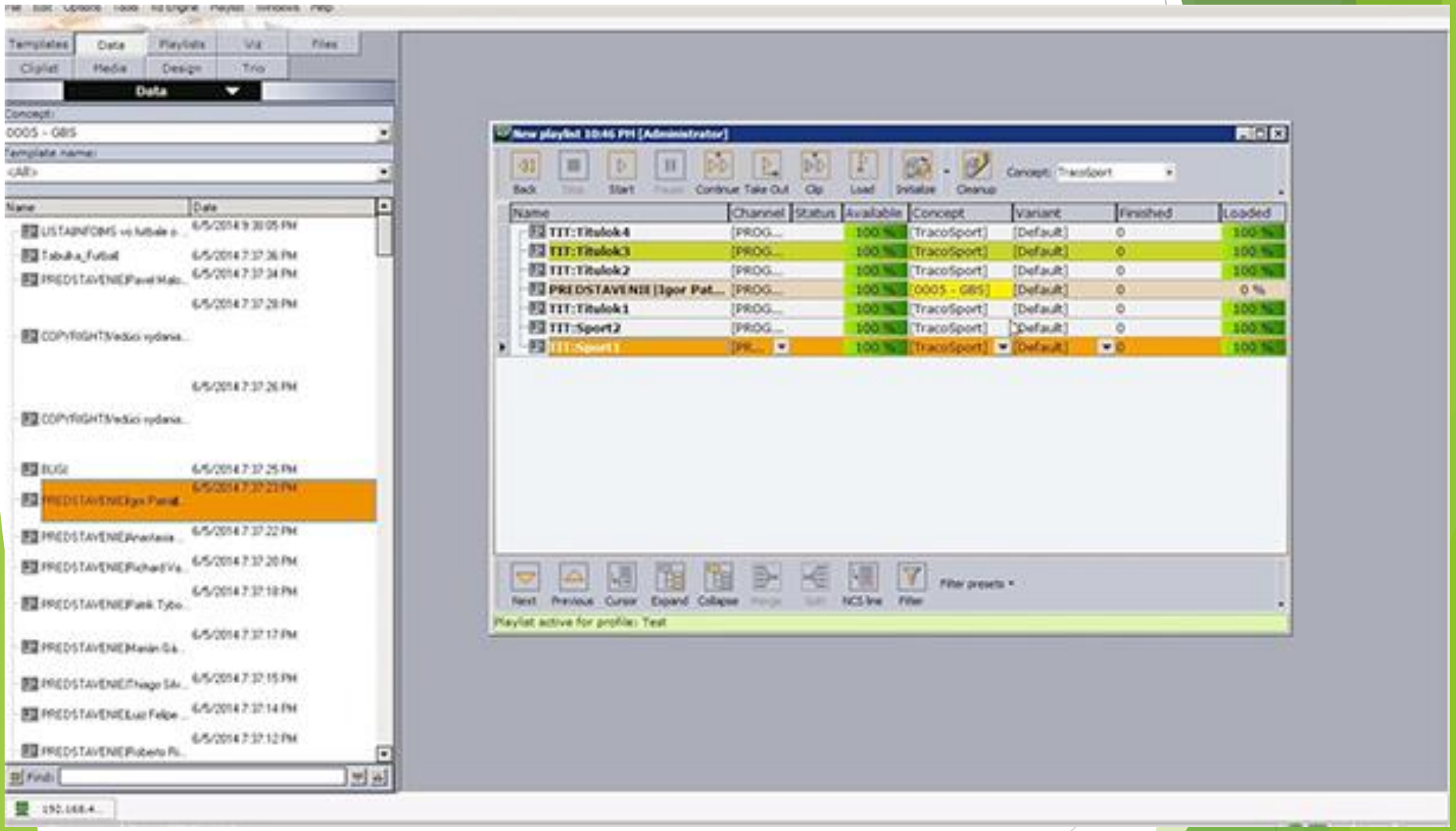
Prvenstveno su napravljene za snimanja različitih sportova, jer zbog njihove veličine i otpornosti na različite uslove rada pogoduju snimanju u teškim uslovima.

Pronalaze svoju ulogu i u televizijskoj produkciji gde su jako zastupljene.

Maksimalna Rezolucija slike je (4096x2016), 4K i 30 frejmova po sekundi.

četiri GoPro kamere poređane su u krug, povezuju se HDMI kablom za VR uređaj. zaklapaju ugao 360 stepeni kako bi omogućile vidljivost čitavog okruženja.




Templates
Data
Playlists
Viz
Files
Cliplist
Media
Design
Trio
Data
Concept:
0005 - GBS
Template name:
<All>
Name
Date
New playlist 10:46 PM [Administrator]
Back
Start
Continue
Take Out
Clip
Load
Initialize
Cleanup
Concept: TracoSport
Name
Channel
Status
Available
Concept
Variant
Finished
Loaded
TIT:Titulok4
TIT:Titulok3
TIT:Titulok2
PREDSTAVENIE [Igor Pat...
TIT:Titulok1
TIT:Sport2
TIT:Sport1
[PROG...
100 %
[TracoSport]
[Default]
0
0 %
[0005 - GBS]
Next
Previous
Cursor
Expand
Collapse
NCS Ine
Filter
Filter presets
Playlist active for profile: Test

Direkna uključenja u program





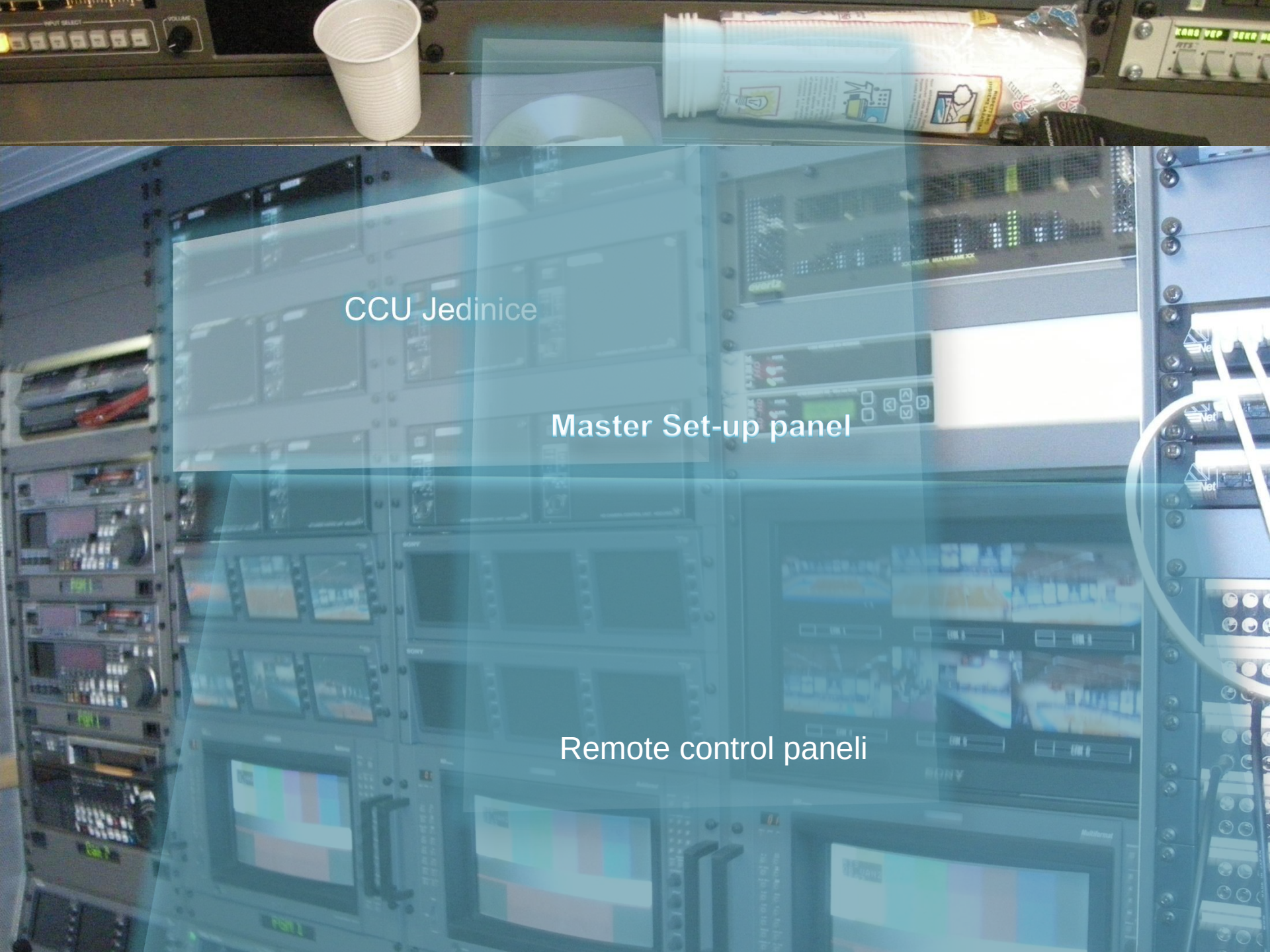




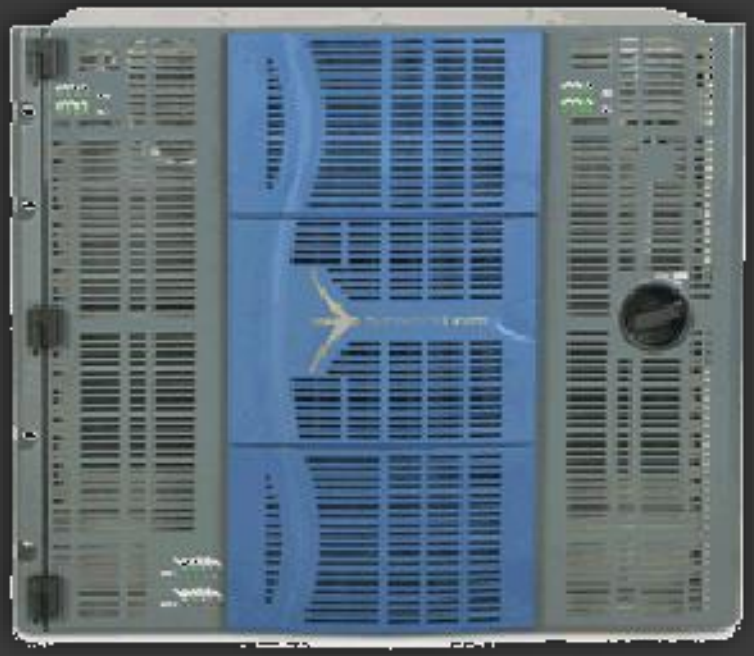




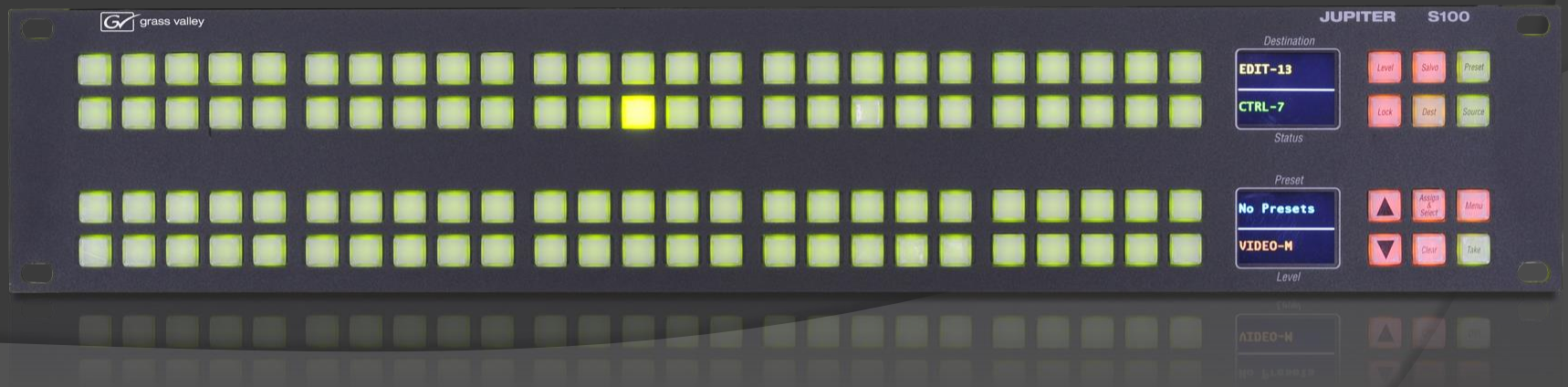



CCU Jedinice
Master Set-up panel
Remote control paneli

Matrica Harris platinum



- Kapaciteta 128x128
- Kontrola: softverski i preko kontrolnih panela
- Transparentna za sve embedovane signale





Tehnicko vodjstvo

- preko Inženjerskog računara softverski podešava svaki uređaj
- tokom penosa kontroliše rad kamera preko MSP-a (*Master Setup panela*)
- zadužen za distribuciju signala (kontroliše matrični sistem kola),
- preko mernih uredjaja kontroliše kvalitet i integritet signala.


DVCPRO HD snimači
Panasonic AJ-HD1800
Primarni i sekundarni - redudantni
PGM 1
SONY HDCAM snimač
HDW-M2000P
Cam 7
SONY
5
SONY
SONY
SONY

EVS XT 2 Video server

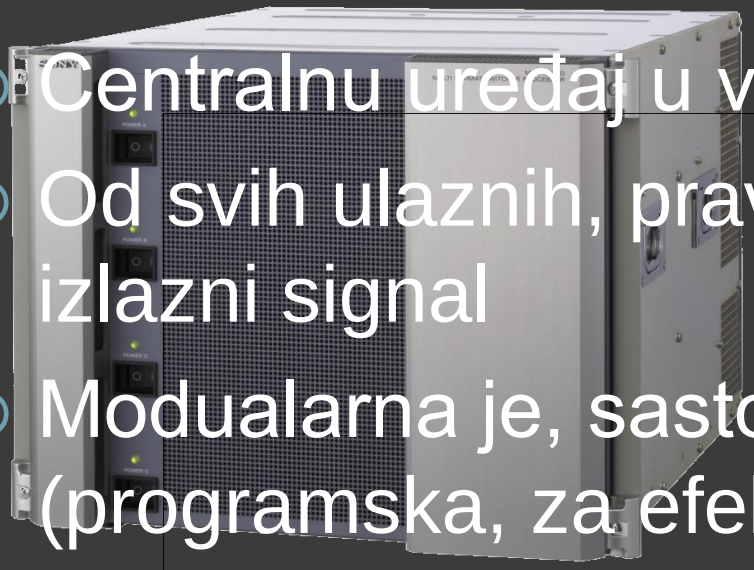


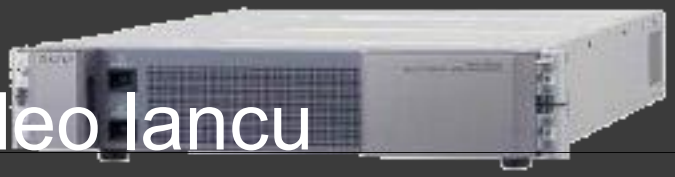
- Služi za usporenu, ubrzanu ili ponovljenu reprodukciju
- Indžest i plej-aut server istovremeno
- Kapaciteta 6 kanala (4 za snimanje i 2 za emitovanje)
- Upravljanje pomoću softvera sa specijalnim upravljačkim modulom
- Snimaju HD I SD sadržaje

Dva EVS XT-2 servera i njihovi upravljački moduli



Video mikseta Sony MVS-8000 serije





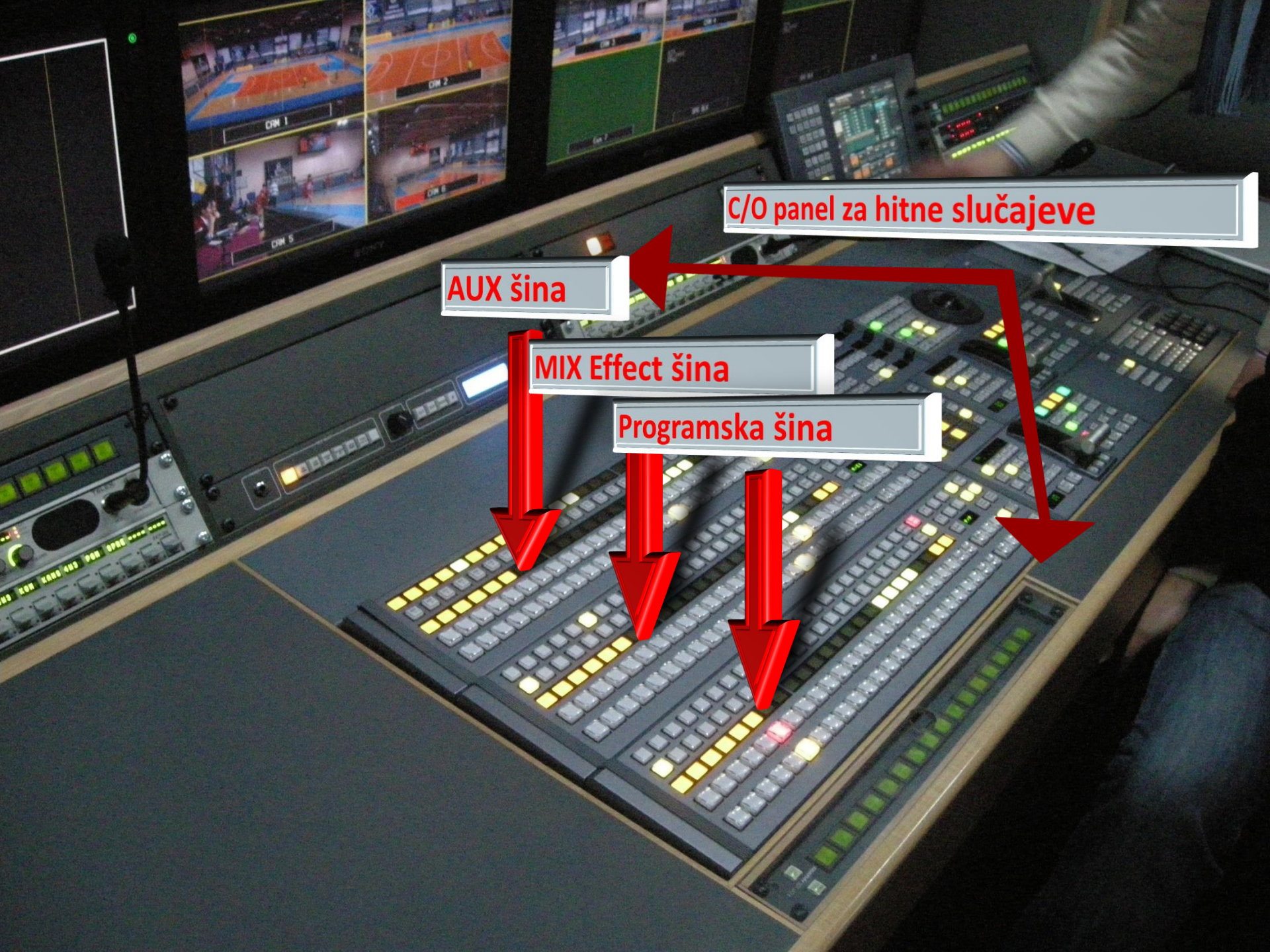




- Centralnu uređaj u video lancu
- Od svih ulaznih, pravi jedan finalni izlazni signal
- Modualarna je, sastoji se iz 3 šine (programska, za efekte i AUX), a svaka šina od više modula.
- Kapaciteta 24 kanala






C/O panel za hitne slučajeve
AUX šina
MIX Effect šina
Programska šina

Generator sinhro impulsa



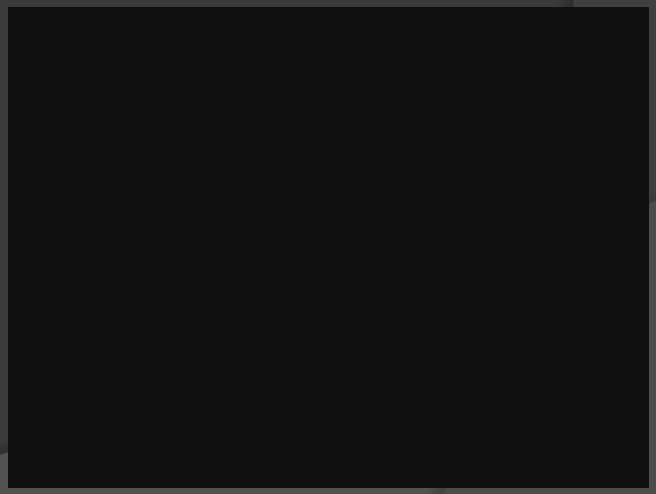
- Generišu Blek berst i **tri-level HD sinhro impulse**
- Omogućuju sinhron rad čitavim kolima
- Takođe generišu i tačno vrme (GPS), tajm-kod i test signale za ceo sistem

Sistem je realizovan sa 2 generatora DK PT5211 (primarni i redudantni) i jednom preklopnom jedinicom.



ORAD HDVG grafička platforma

- Generiše grafiku za potrebe programa
- Sastoji se od vrlo moćnog specijalizovanog serverskog računara (render platforma) i upravljačkog PC-ja ili lap-topa




HDVG




RONALDINHO XI
1 DIDA
2 ZANETTI Javier
3 CÓRDOBA Iván
4 CRIS
5 HEINZE Gabriel
6 CAMBIASSO Esteban
7 JUNINHO
8 KAKÁ
9 ETO'O Samuel
10 RONALDINHO
11 RONALDO
Coaches: Parreira / RijKaard
XI
FIFA.com
FOOTBALL for HOPE

Audio mikseta - Struder Vista 8

- Može do obrađuje i AES/EBU i analogne signale
- kapaciteta 96 kanala sa mogućnošću naknadnog lakog proširenja
- potpuno otvorene konfiguracije
- Može se kreirati i emitovati simultano stereo i 5.1 miks
- Sastoji se od jednog master i 3 dodatna modula



Ostala audio oprema:

- Dolby procesori, dekoderi i enkoderi
- MAC Server za Proo Tools
- Audio procesori
- Audio snimači i plejeri
- Specijalne audio veze Stejdž boksovi i osmožilni multikor kablovi
- Komentatorska jedinica


2 TASCAM-ova CD plejera CD-01U.
i
TASCAM CD-RW901 SL CD rekorder (snimač)
2 Lexicon PCM91 Audio procesora

Uređaji za kadrovsku komunikaciju (Interkom)

- Neophodni za rad na terenu
- obezbeđuju Komunikaciju osoblja
- Sastoji se iz matrice i komunikacionih panela
- U komunikaciji se koriste analgoni linijski signali



Teleks RTS KP-32 komunikacioni panel sa mikrofonom



Dodatni uređaji za komunikaciju

- Sistem za bežičnu komunikaciju (Clear-com freespeak 10)
- Panasonic hibridna GSM i telefonska centrala (za uskostavljanje veze sa TV centrom)
- Motorola ručne radio stanice

Uređaji za uspostavljanje lokalne mreže



KVM Konzola i
inženjerski PC
(za administraciju mreže)



Wireless Modem
(za pristup lokalnoj
mreži bežično,
ili pristup internetu)

Ruter



Napajanje



UPS jedinice



Glavno prekidačko polje

Na izviđanje terena izlaze: producent, reditelj, glavni kamerman, tehničko vođstvo, ton-majstor, tehničar linkova, majstor svetla i dekorater



POZICIJA I ULOGA KAMERA I MIKROFONA

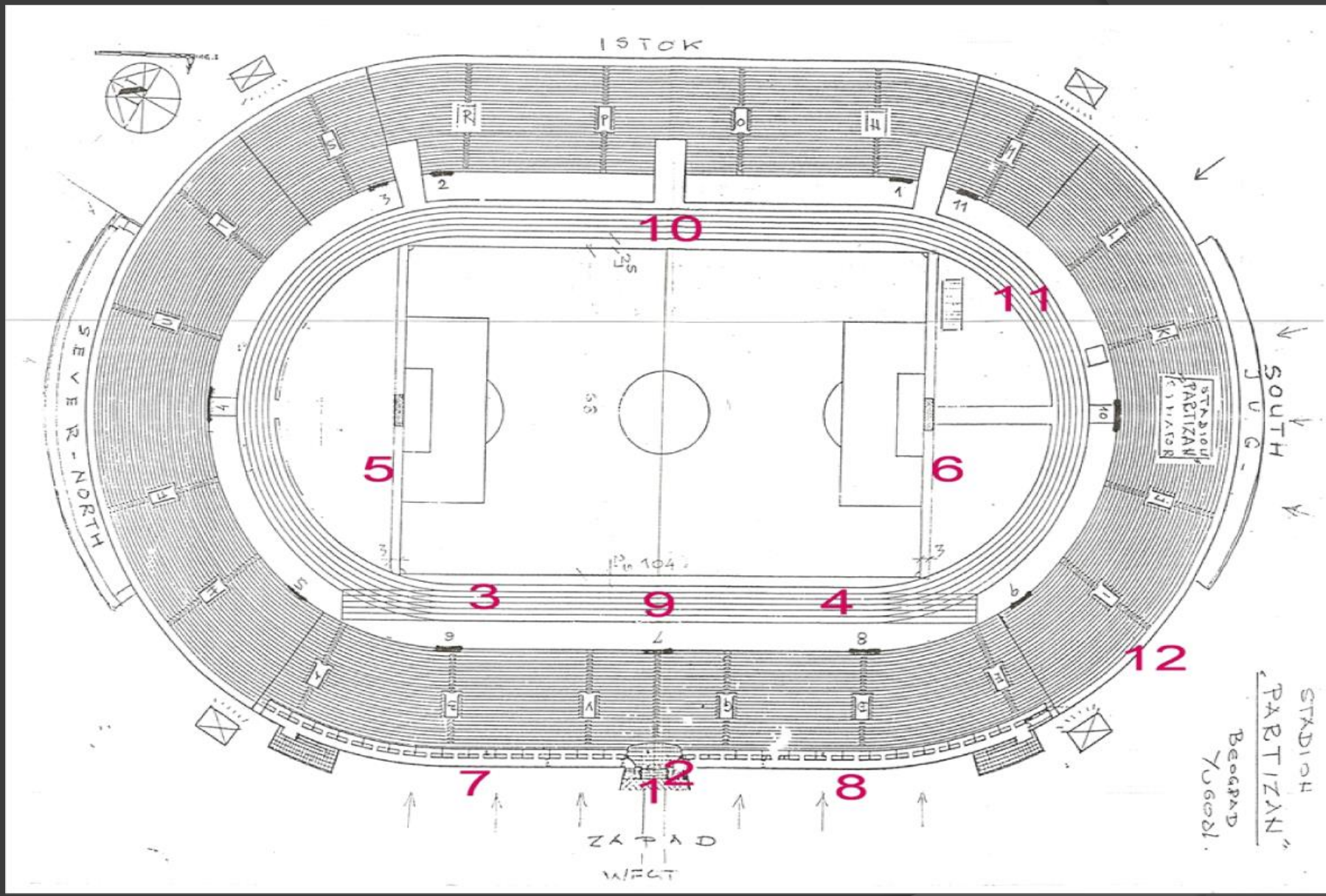
.

- TV treba gledaocu ispred ekrana da omogući doživljaj idealne pozicije na mestu zbivanja.

- To će se postići pravilno pozicioniranim kamerama, od kojih će svaka imati i precizno definisanu ulogu kao i postavljanjem mikrofona na precizno definisanim mestima.







Skica fudbalskog stadiona sa pozicijama kamera